

Назва НДР та код програмної класифікації видатків	Строки виконання	Мета роботи	Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати	Заплановані місце та форма впровадження результатів
Дослідження фізико-технічних характеристик і хімічних властивостей опроміненого графіту ядерних установок 6541030 (прикладні дослідження)	01 січня 2024 р. – 31 грудня 2026 р.	Розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо поводження з опроміненим графітом на основі визначення його фізико-технічних характеристик і хімічних властивостей, а також порівняння з вихідним графітом ядерної чистоти	- Проведено експериментальне дослідження фізико-технічних характеристик і хімічних властивостей графіту ядерної чистоти. - Проведено експериментальне дослідження фізико-технічних характеристик опроміненого графіту та хімічних властивостей графіту Чорнобильської АЕС. - Порівняно результати досліджень опроміненого графіту з вихідним зразком. - Розроблено науково обґрунтовані рекомендації щодо подальшого поводження з опроміненим графітом.	Науково обґрунтовані рекомендації щодо забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища під час зняття з експлуатації енергоблоків плануються до впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків	Строки виконання	Мета роботи	Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати	Заплановані місце та форма впровадження результатів
Моделювання умов і впливу випромінювання на матеріали та біологічні об'єкти всередині Нового безпечного конфайменту 6541030 (прикладні дослідження)	01 січня 2024 р. – 31 грудня 2026 р.	Дослідження можливості використання об'єкта «Укриття» для біологічних і матеріалознавчих цілей, а також порівняння його умов з нехарактерними умовами на Землі для зменшення вартості досліджень безпосередньо на місці	- Побудовано комплексну математичну модель впливу випромінювання різних типів, щільності й енергій, наявних у Новому безпечному конфайменті, на матеріали й об'єкти біоти. - Створено карту доступних для біологічних і матеріалознавчих досліджень «точок» в Новому безпечному конфайменті. - Розроблено прототип захисного контейнера для досліджень біологічних зразків всередині Нового безпечного конфайменту.	Науково обґрунтовані рекомендації з мінімізації впливу випромінювання на біологічні об'єкти та навколишнє середовище плануються до впровадження у навчальний процес Національного університету біоресурсів і природокористування України

Назва НДР та код програмної класифікації видатків	Строки виконання	Мета роботи	Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати	Заплановані місце та форма впровадження результатів
Прогнозування впливу окупації Чорнобильської зони відчуження на забруднення підземних вод 6541030 (прикладні дослідження)	01 січня 2024 р. – 31 грудня 2026 р.	На основі визначення основних факторів впливу окупації Чорнобильської зони відчуження дослідити ступінь радіоактивного забруднення підземних вод	- На основі відбору проб із спостережних свердловин та з окопів, а також лабораторних досліджень побудовано тривимірну математичну модель радіогідроекологічних умов території Чорнобильської зони відчуження у цілому й окремих ділянок розміщення водозаборів. - Зроблено прогнози розповсюдження радіонуклідів від «фонових», що утворилися під час аварії на Чорнобильській АЕС, та нових, що пов'язані з окупацією, джерел забруднення, а також моделювання радіогідрохімічних умов на водозаборах і ділянках розвантаження. - Розроблено науково обґрунтовані рекомендації щодо зменшення негативного впливу радіоактивного забруднення довкілля, а також захисту персоналу станції та населення.	Результати прогнозування розповсюдження радіостронцію з підземними водами у довкіллі плануються до впровадження у ДАЗВ України Рекомендації щодо зменшення негативного впливу радіоактивного забруднення на довкілля, а також захисту персоналу станції та населення плануються до впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків	Строки виконання	Мета роботи	Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати	Заплановані місце та форма впровадження результатів
Розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з управління старінням сховищ відпрацьованого ядерного палива 6541030 (прикладні дослідження)	01 січня 2024 р. – 31 грудня 2026 р.	На основі нових методів оцінки цілісності компонентів контейнерів зберігання визначити закономірності процесів старіння сховищ відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) і розробити відповідні рекомендації з управління цими процесами	- Проведено аналіз досвіду експлуатації та програм моніторингу сухих сховищ ВЯП у світі. - Розроблено нові методи контролю та моніторингу структурної/функціональної цілісності компонентів вентильованих бетонних контейнерів зберігання. - Розроблено науково обґрунтовані рекомендації з програми управління старінням сховищ ВЯП. - Запропоновано науково-технічні рішення щодо впровадження сучасних методів контролю та моніторингу в програму управління старінням елементів систем зберігання ВЯП.	Нові методи оцінки цілісності компонентів контейнерів зберігання ВЯП плануються до впровадження у навчальний процес КНУ ім. Тараса Шевченка Науково обґрунтовані рекомендації з управління старінням сховищ ВЯП плануються до впровадження у ДП НАЕК «Енергоатом»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків	Строки виконання	Мета роботи	Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати	Заплановані місце та форма впровадження результатів
Удосконалення відомих методів оцінки впливу радіаційних об'єктів на довкілля для застосування на нових об'єктах атомної промисловості України 6541030 (прикладні дослідження)	01 січня 2024 р. – 31 грудня 2026 р.	Розроблення й удосконалення математичних моделей та методів оцінки впливу на довкілля для запланованих нових об'єктів атомної енергетики в Україні (зокрема, реакторних установок AP1000 виробництва <i>Westinghouse Electric Company</i>) під час їхнього будівництва й експлуатації	- Створено просторові бази фізико-географічних, радіоекологічних і метеорологічних даних про територію розміщення АЕС та характеристик окремих об'єктів на ній для забезпечення комплексу математичних моделей відповідною вхідною інформацією. - Отримано прогнозні оцінки впливу на довкілля нерадіаційних факторів під час будівництва блоків АЕС з використанням новітніх реакторних установок. - Надано оцінку радіаційного стану навколишнього середовища та дозових навантажень на населення в районах розташування АЕС за умов її нормальної експлуатації та можливих радіаційних аварій. - Надано оцінку наслідків викидів радіоактивних речовин з АЕС із реакторними установками AP1000 за умов нормальної експлуатації та можливих проєктних і запроєктних радіаційних аварій в зоні відповідальності АЕС.	Удосконалені методи та математичні моделі для оцінки впливу радіаційних і нерадіаційних факторів на довкілля під час будівництва й експлуатації в Україні блоків АЕС з використанням реакторних установок AP1000 плануються до впровадження у ДП НАЕК «Енергоатом»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків	Строки виконання	Мета роботи	Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати	Заплановані місце та форма впровадження результатів
Дослідження впливу змін проєктних умов експлуатації комплексу Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» під час воєнного стану і наслідків дій окупаційних військ рф на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки 6541030 (фундаментальні дослідження)	01 січня 2024 р. – 31 грудня 2028 р.	Забезпечення ядерної, радіаційної та екологічної безпеки комплексу Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» в умовах воєнного стану і наслідків дій окупаційних військ рф шляхом дослідження впливу зміни його проєктного стану, а також ядерно небезпечних факторів довкілля	- Побудовано тривимірну математичну модель комплексу Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» (цифровий двійник). - Вдосконалено фізичну модель еволюції структури лавоподібних паливовмісних матеріалів. - Проведено комплекс експериментальних і теоретичних досліджень важливих параметрів безпеки (паливний пил, радіоактивний аерозоль, лавоподібні паливовмісні матеріали, радіоактивно забруднена вода, її донні відкладення та ін.) об’єкта «Укриття» за сучасних умов Нового безпечного конфайнменту. - Досліджено зміну важливих параметрів об’єкта «Укриття» з причини наслідків дій окупаційних військ рф на території чорнобильської зони відчуження. - Зроблено прогнозування зміни важливих параметрів безпеки об’єкта «Укриття» в найближчій та довгостроковій перспективі. - Розроблено науково обґрунтовані методичні рекомендації з мінімізації небезпечного впливу комплексу Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» на довкілля, а також захисту персоналу станції та населення.	Математична модель елементів мікроструктури лавоподібних паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття», а також прогноз їхньої поведінки у найближчий та довгостроковій перспективі плануються до впровадження у навчальний процес ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» Методичні рекомендації з мінімізації небезпечного впливу комплексу Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» на довкілля за умов воєнного стану, а також наслідків та дій окупаційних військ рф плануються до впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС»